

Procesarea Imaginilor Digitale - Introducere

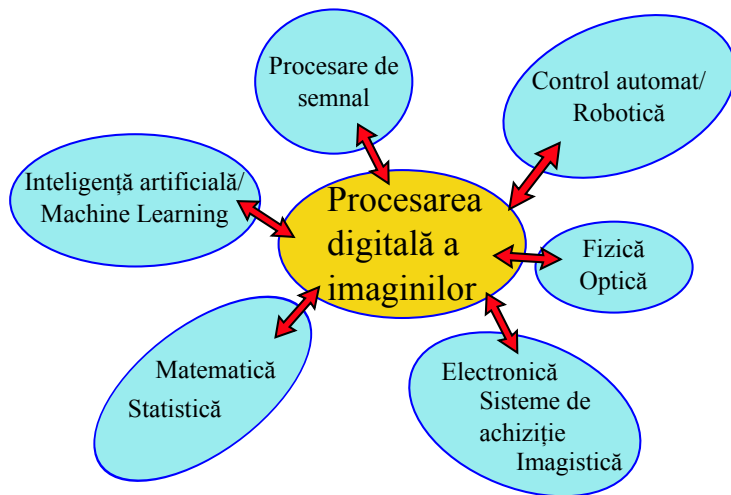
Universitatea "Transilvania" din Brașov

Procesarea digitală a imaginilor

Analiza și manipularea digitală a imaginilor cu ajutorul calculatorului pentru

- îmbunătățirea calității
- restaurarea imaginilor deteriorate
- obținerea de informații dintr-un set de date imagistice
- stocare și codificare

Interacțiunea cu alte domenii



Clasificarea algoritmilor

- Algoritmi de tip *low-level*: tehnici de îmbunătățire a calității imaginii;
- Algoritmi de tip *mid-level*: segmentare, descriere, compresie;
- Algoritmi de tip *high-level*: unele tipuri de segmentare, sarcini de tip detecție.

Clasificarea metodelor de procesare a imaginilor

Metodele pentru procesarea imaginilor digitale:

- (I) Date de intrare = imagine digitală - Rezultat = imagine digitală - eg. filtrare
- (II) Date de intrare = imagine digitală - Rezultat = informații extrase din aceste imagini - eg. segmentare.

Exemplu de aplicație - OCR

Nota: Parola de acces pentru ghidul de activare transmis pe email este formata din ultimele 9 cifre ale numarului de telefon asociat contului tau de Internet & Mobile Banking!

Ghid de activare eToken

Iti multumim ca ai ales sa folosesti eToken! Pentru utilizarea eToken este necesara parcurgerea urmatoarelor pasi:

Pasul 1 Descarcarea si instalarea aplicatiei pe telefonul tau mobil cautand "eTokenBCR" in AppStore, GooglePlay sau Windows Store. Aplicatia eToken este disponibila pentru telefoanele mobile cu sistem de operare iOS, Android si Windows phone 8.

Imaginea inițială



Proiecție pe verticală



Operații morfologice



Delimitatorii de linii

Thresholding adaptiv

Nota: Parola de acces pentru ghidul de activare transmis pe email este formata din ultimele 9 cifre ale numarului de telefon asociat contului tau de Internet & Mobile Banking!

Ghid de activare eToken

Iti multumim ca ai ales sa folosesti eToken! Pentru utilizarea eToken este necesara parcurgerea urmatoarelor pasi:

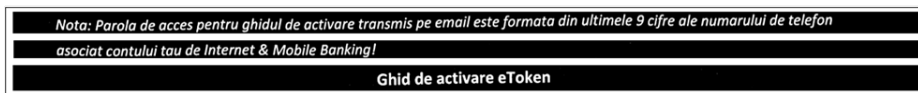
Pasul 1 Descarcarea si instalarea aplicatiei pe telefonul tau mobil cautand "eTokenBCR" in AppStore, GooglePlay sau Windows Store. Aplicatia eToken este disponibila pentru telefoanele mobile cu sistem de operare iOS, Android si Windows phone 8.

Nota: Parola de acces pentru ghidul de activare transmis pe email este formata din ultimele 9 cifre ale numarului de telefon asociat contului tau de Internet & Mobile Banking!

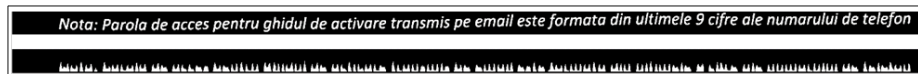
Ghid de activare eToken

Obținerea liniilor

Exemplu de aplicație - OCR



Operații morfologice



Proiecții pe orizontală



Dilatarea proiecțiilor



Separarea cuvintelor

Exemplu de aplicație - OCR



Delimitarea cuvintelor

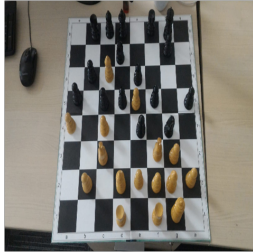


Obținerea componentelor conexe



Postprocesare

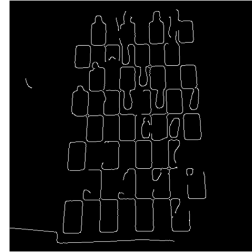
Exemplu de aplicație - Detectarea tablei de șah



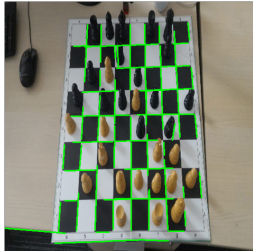
Imaginea inițială



Reducerea zgomotului



Detectarea contururilor



Detectarea liniilor drepte



Zona de interes

Etape de bază în procesarea de imagine

1 Achiziția:

- alegerea sistemului potrivit de achiziție;
- controlarea condițiilor de achiziție.

2 Îmbunătățirea calității: tehnici *low-level*.

- evidențierea anumitor detalii;
- modificarea contrastului/luminozității;
- reducerea zgomotului.

3 Restaurarea imaginilor:

- estimarea & reducerea zgomotului sau a unor defecte;
- transformări geometrice;
- restaurarea culorilor.

Etape de bază în procesarea de imagine

- ④ **Compresia imaginilor:** - cu/fără pierdere de informație.
 - reducerea spațiului de stocare;
 - creșterea vitezei de transmisie.
- ⑤ **Procesare morfologică:** extragerea componentelor necesare în reprezentare și descriere.

Etape de bază în procesarea de imagine

- 7 **Segmentarea:** partiționarea imaginii de exemplu în obiecte și fundal sau în regiuni de interes.
- 8 **Reprezentare și descriere:**
 - reprezentare ca regiune și / sau contur;
 - descriere prin selectarea atributelor pentru obținerea de informații cantitative / clasificare.
- 9 **Recunoașterea:** atașarea unor etichete (label) obiectelor din imagine pe baza unor descriptori.

Cursul de procesare de imagine - Capitole

① Îmbunătățirea imaginii - Operații punctuale

Cursul de procesare de imagine - Capitole

- ① Îmbunătățirea imaginii - Operații punctuale
- ② Prăguire - *Thresholding*

Cursul de procesare de imagine - Capitole

- 1 Îmbunătățirea imaginii - Operații punctuale
- 2 Prăguire - *Thresholding*
- 3 Filtrarea imaginii. Eliminarea de zgomot. Detectarea de contur

Cursul de procesare de imagine - Capitole

- 1 Îmbunătățirea imaginii - Operații punctuale
- 2 Prăguire - *Thresholding*
- 3 Filtrarea imaginii. Eliminarea de zgomot. Detectarea de contur
- 4 Operații morfologice

Cursul de procesare de imagine - Capitole

- 1 Îmbunătățirea imaginii - Operații punctuale
- 2 Prăguire - *Thresholding*
- 3 Filtrarea imaginii. Eliminarea de zgomot. Detectarea de contur
- 4 Operații morfologice
- 5 Transformări geometrice

Cursul de procesare de imagine - Capitole

- 1 Îmbunătățirea imaginii - Operații punctuale
- 2 Prăguire - *Thresholding*
- 3 Filtrarea imaginii. Eliminarea de zgomot. Detectarea de contur
- 4 Operații morfologice
- 5 Transformări geometrice
- 6 Elemente de segmentare

Cursul de procesare de imagine - Capitole

- 1 Îmbunătățirea imaginii - Operații punctuale
- 2 Prăguire - *Thresholding*
- 3 Filtrarea imaginii. Eliminarea de zgomot. Detectarea de contur
- 4 Operații morfologice
- 5 Transformări geometrice
- 6 Elemente de segmentare
- 7 Reprezentare și descriere - texturi (eventual)

Cursul de procesare de imagine - Capitole

- 1 Îmbunătățirea imaginii - Operații punctuale
- 2 Prăguire - *Thresholding*
- 3 Filtrarea imaginii. Eliminarea de zgomot. Detectarea de contur
- 4 Operații morfologice
- 5 Transformări geometrice
- 6 Elemente de segmentare
- 7 Reprezentare și descriere - texturi (eventual)
- 8 Transformarea Fourier. Transformarea Cos. Aplicații

Procesarea digitală a imaginilor - Cerințe și evaluare

Nota finală: $(NL + NE)/2$

Nota de laborator - 90% din nota de laborator pentru rezolvarea fișelor de lucru și 10% pentru prezență.

- 5 fișe de lucru cu evaluare (individuale). Fiecare fișă se rezolvă în timpul orei de laborator. Rezolvarea se va urca pe un repository de GitHub la finalul laboratorului.
- evaluarea se va face o dată în săptămâna 8 (pentru primele 3 teme cu evaluare) și o dată în ultima săptămână (pentru restul de 2) în modul următor:
 - fiecare fișă de lucru cu evaluare va fi evaluată astfel: 2p dacă rulează bine + 2 întrebări din cod + 2 întrebări teoretice (legate de algoritm), fiecare întrebare valorând 2 puncte
 - se va evalua doar ce a fost urcat pe GitHub la finalul laboratorului
 - întrebările vor fi în scris și se va răspunde în scris la ele

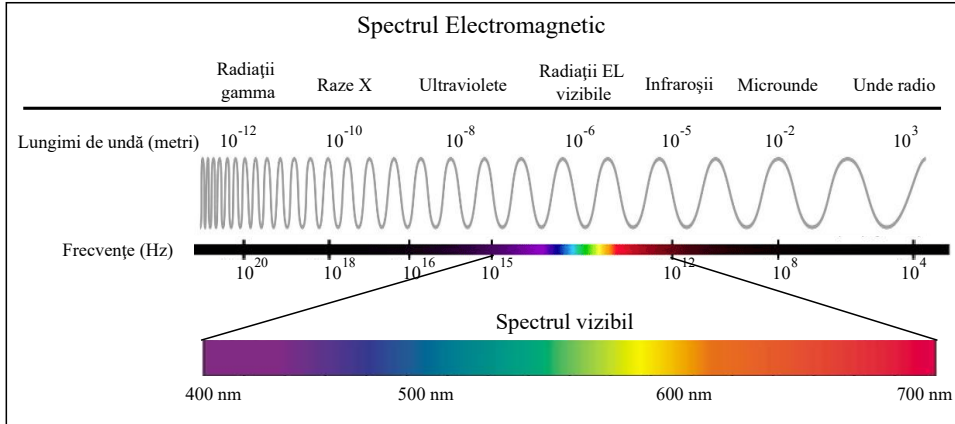
Procesarea digitală a imaginilor - Cerințe și evaluare

Nota finală: $(NL + NE)/2$

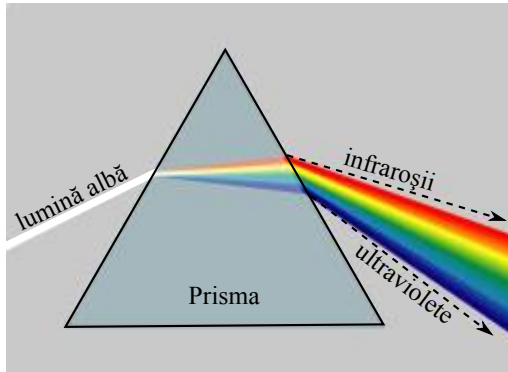
Nota pentru partea teoretică: 10% rezolvarea quiz-urilor (= prezență activă) și 90% evaluarea sumativă scrisă

- întrebări teoretice (nu subiecte lungi)
- întrebări aplicative legate de problemele de la cursuri și din fișele de lucru

Spectrul culorilor vizibile

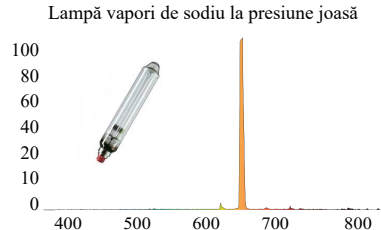
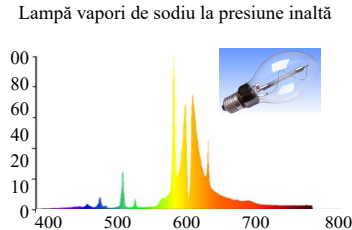
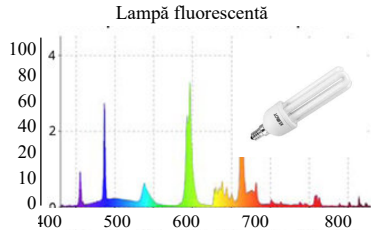
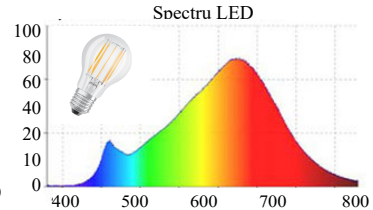
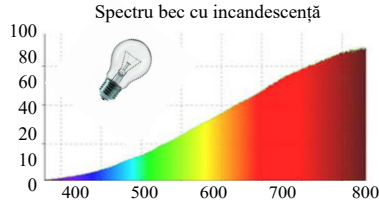
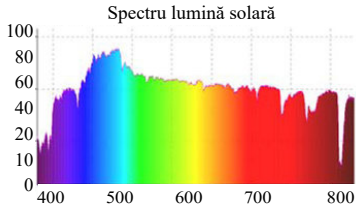


Lumina albă



- formată dintr-un spectru continuu de culori.
- poate fi împărțită în 6 culori principale (roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, violet)
- pentru fiecare lungime de undă avem alt unghi de refracție - cu cât lungimea de undă este mai mică cu atât unghiul de refracție este mai mare.

Spectru diferit pentru sisteme de iluminare diferite



Reprezentarea culorilor

Întrebare: Cum sunt reprezentate culorile pe ecran?

Reprezentarea culorilor

Întrebare: Cum sunt reprezentate culorile pe ecran?

Răspuns: Pentru fiecare pixel - un triplet - (r, g, b) - modelul RGB.

Reprezentarea culorilor

Întrebare: Cum sunt reprezentate culorile pe ecran?

Răspuns: Pentru fiecare pixel - un triplet - (r, g, b) - modelul RGB.

Întrebare: De ce modelul RGB?

Reprezentarea culorilor

Întrebare: Cum sunt reprezentate culorile pe ecran?

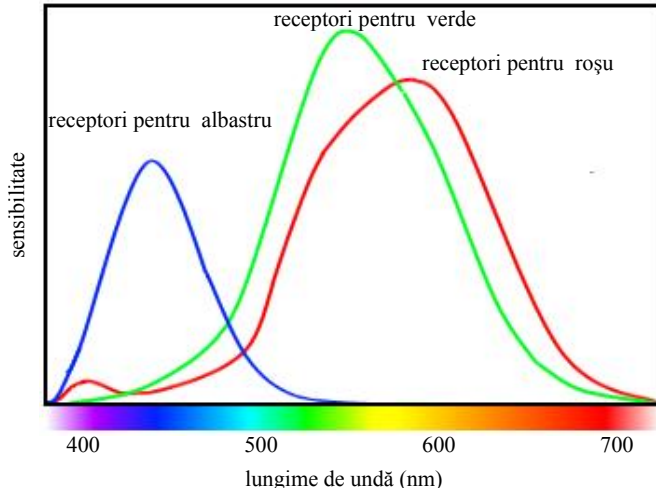
Răspuns: Pentru fiecare pixel - un triplet - (r, g, b) - modelul RGB.

Întrebare: De ce modelul RGB?

Răspuns: Datorită percepției umane a culorii.

Percepția umană - culori

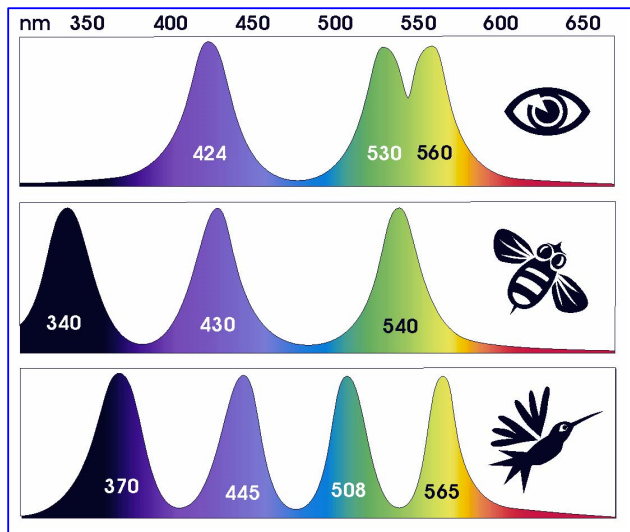
Sensibilitatea relativă a receptorilor umani



Percepția culorii: Conurile sunt sensibile la

- albastru-violet (absorbție maximă pe la 430 nm)
- verde (absorbție maximă pe la 530 nm) - sensibilitatea maximă
- galben-roșu (absorbție maximă pe la 560 nm)

Cum văd animalele culori reale



Cum văd animalele culori reale

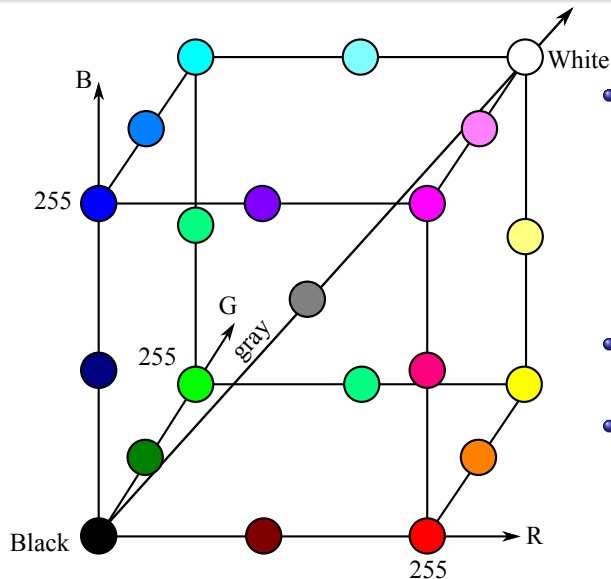


Ce văd albinele

Cum văd animalele culori reale



Modelul de culoare RGB



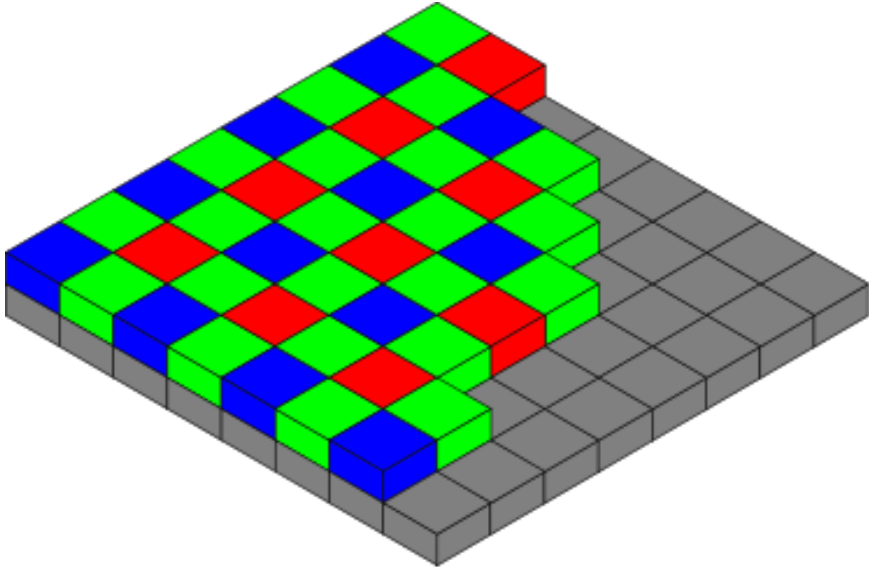
- Fiecare culoare reprezentabilă - este dată printr-un vector F :

$$F = r * R + g * G + b * B$$

- Tonuri de gri: $r = g = b$
- Formulă de transformare în imagini monocrome:

$$I = (0.3R + 0.59G + 0.11B)$$

Generarea culorilor într-o cameră digitală



Discretizarea și reprezentarea imaginilor digitale

Reprezentarea printr-o funcție discretă $f(x, y)$ care depinde de:

- Iluminarea de la sursa de lumină $i(x, y)$;
- Reflectanța obiectului $r(x, y)$

$$f(x, y) = i(x, y)r(x, y)$$

$$0 < i(x, y) < \infty, 0 \leq r(x, y) \leq 1$$

Imagini monocrome:

- $f(x, y)$ se numește nivel de gri, $L_{min} \leq f(x, y) \leq L_{max}$
- $[L_{min}, L_{max}]$ se numește scala de gri - *gray scale*
- De obicei: $L_{min} = 0$ (negru), $L_{max} = 255$ (alb)

Imagini color: $f(x, y) = (r, g, b)$ - culoarea pixelului (x, y) formată din combinația a trei culori primare

Discretizarea și reprezentarea imaginilor digitale

O imagine digitală se obține dintr-o imagine analogă prin:

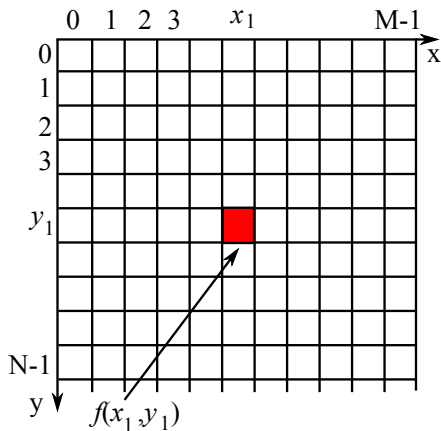
- Discretizarea coordonatelor - *sampling*
- Discretizarea nivelelor de gri - *quantization*

Astfel imaginile digitale se caracterizează prin:

- Rezoluție spațială = numărul de pixeli pe unitatea de suprafață
- Rezoluția tonurilor de gri = numărul de nivele de gri, de obicei putere a lui 2 (8 sau mai rar 16).

Reprezentarea imaginilor digitale în tonuri de gri

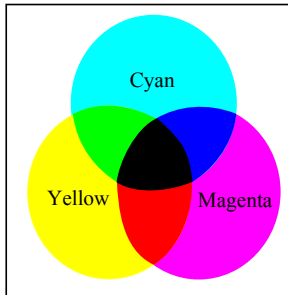
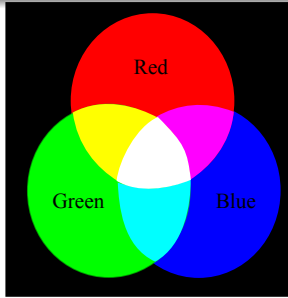
$$f : \{0, \dots, M-1\} \times \{0, \dots, N-1\} \rightarrow \{0, \dots, L-1\}$$



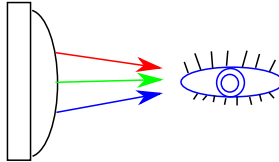
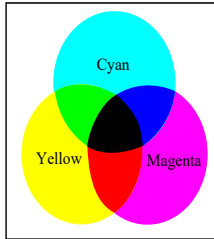
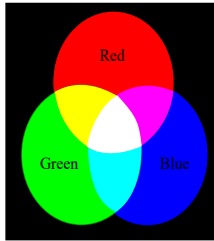
Reprezentarea printr-o matrice discretă:

$$\begin{pmatrix} f_{0,0} & f_{0,1} & \dots & f_{0,N-1} \\ f_{1,0} & f_{1,1} & \dots & f_{1,N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{M-1,0} & f_{M-1,1} & \dots & f_{M-1,N-1} \end{pmatrix}$$

Spații de culoare utilizate în tehnică

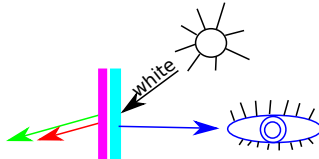
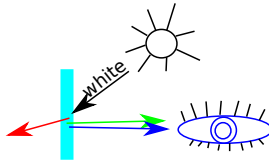


Spații de culoare utilizate în tehnică

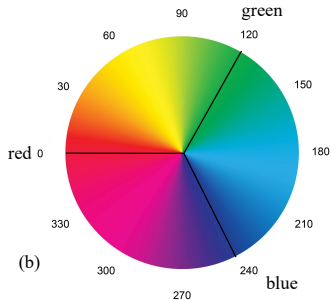
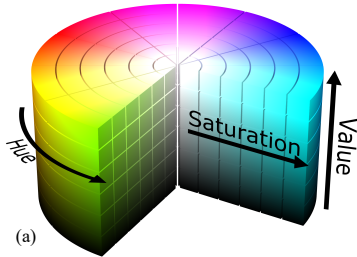


Modele de culoare pentru dispozitive de ieșire (monitoare, imprimante, etc...)

- **Modelul RGB** - pentru monitoare și display-uri - combinație aditivă.
- **Modelul CMYK** - pentru imprimante - combinație subtractivă.



Spațiul de percepție al culorii - HSV / HSL



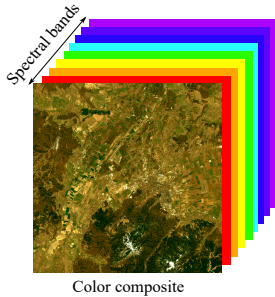
- **Hue** - atribut al percepției vizuale prin care o culoare este plasată la proximitatea uneia dintre culorile principale sau a combinației dintre ele - caracterizată prin lungimea de undă dominantă.
- **Saturation** - raportul lungimii de undă a culorii dominante față de lungimile de undă ale celorlalte culori.
- **Value** - măsură a cât de deschisă este culoarea față de alb / negru.

Alte spații de culoare

Există o serie de alte spații de culoare frecvent utilizate în procesarea imaginilor de culoare în diferite contexte:

- YCrCb
- XYZ
- CieLAB

Imagini multispectrale



Imagine satelitară de la
Sentinel-2

- Obținute de la senzori care captează mai mult decât 3 lungimi de undă
- Imaginile pot avea de la câteva zeci la câteva sute de canale spectrale
- Captează inclusiv informație din afara spectrului vizibil.
- Nu pot fi vizualizate cu aplicațiile uzuale pentru imagini.

Formate ale fișierelor de imagine

Există o serie de formate pentru fișierele de tip imagine. Câteva dintre cele mai frecvent utilizate:

- **Bitmap** (.bmp) - pentru stocarea de calitate înaltă a imaginilor RGB, de obicei necomprimate. Imaginile BMP sunt independente de device. De obicei ocupă destul de mult spațiu de stocare.
- **Tagged Image Format** (.tif, .tiff) - un format care permite stocare de imagini foarte diverse, inclusiv imagini multispectrale (cu mai mult de 4 canale de culoare). Nu sunt comprimate.
- **Portable Network Graphics** (.png) - format de imagini comprimate fără pierdere de informație. Acoperă majoritatea funcționalităților .tiff, doar că nu suportă mai mult de 3 canale de culoare + un canal pentru transparență.

Formate ale fișierelor de imagine - continuare

- **Graphics Interchange Format** (.gif) - oferă compresie fără pierdere de informație. Are dezavantajul de a fi un format care necesită licență pentru compresie, de aceea este mai puțin popular.
- **JPEG** (.jpg) - cel mai frecvent format pentru transmiterea standard de imagini. Formatul presupune compresie cu pierdere variabilă de informație.
- **Encapsulated Postscript** (.eps) - format folosit doar pentru introducerea de imagini de calitate bună în cărți sau alte astfel de materiale de tipărit. Este un tip de format vectorial, care permite redimensionare fără pierdere de calitate.

Relațiile dintre pixeli - definiții

Similitudine: doi pixeli p, q similari $\Rightarrow l_p, l_q \in V, l_p, l_q =$ culori ale pixelilor.

Adiacență conform criteriului dat de V

- **4-adiacența:** p, q cu $l_p, l_q \in V$ sunt 4-adiacenți dacă $q \in N_4(p)$
- **8-adiacența:** p, q cu $l_p, l_q \in V$ sunt 8-adiacenți dacă $q \in N_8(p)$

Relațiile dintre pixeli - definiții

Cale sau curbă de la pixelul $p(x, y)$ la pixelul $q(s, t)$ se numește un șir de pixeli:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

unde:

- $(x_0, y_0) = (x, y)$
- $(x_n, y_n) = (s, t)$
- (x_{i-1}, y_{i-1}) și (x_i, y_i) sunt adiacenți conform uneia dintre definițiile de adiacență de mai sus, $\forall i, 0 \leq i \leq n$

Relațiile dintre pixeli - definiții

Pixeli conectați în S - pixelii $p, q \in S$ pentru care există o cale de la p la q în S .

Relațiile dintre pixeli - definiții

Pixeli conectați în S - pixelii $p, q \in S$ pentru care există o cale de la p la q în S .

Componentă conexă a lui S - mulțimea tuturor pixelilor conectați din S .

Relațiile dintre pixeli - definiții

Pixeli conectați în S - pixelii $p, q \in S$ pentru care există o cale de la p la q în S .

Componentă conexă a lui S - mulțimea tuturor pixelilor conectați din S .

Mulțime conexă S - o mulțime formată dintr-o singură componentă conexă.

Relațiile dintre pixeli - definiții

Pixeli conectați în S - pixelii $p, q \in S$ pentru care există o cale de la p la q în S .

Componentă conexă a lui S - mulțimea tuturor pixelilor conectați din S .

Mulțime conexă S - o mulțime formată dintr-o singură componentă conexă.

Regiune - o submulțime R a imaginii care este mulțime conexă.

Relațiile dintre pixeli - definiții

Pixeli conectați în S - pixelii $p, q \in S$ pentru care există o cale de la p la q în S .

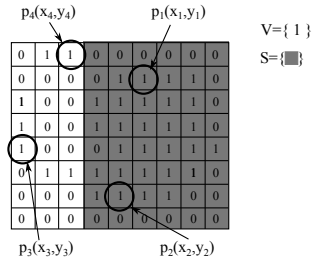
Componentă conexă a lui S - mulțimea tuturor pixelilor conectați din S .

Mulțime conexă S - o mulțime formată dintr-o singură componentă conexă.

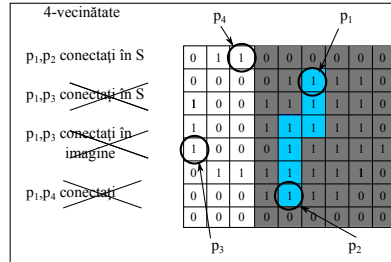
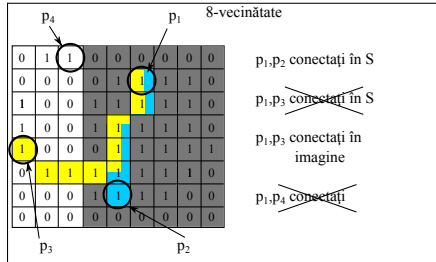
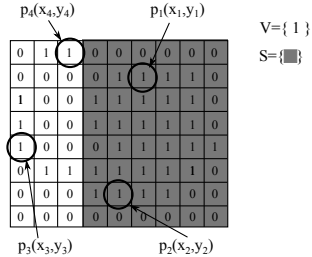
Regiune - o submulțime R a imaginii care este mulțime conexă.

Contur al unei regiuni R - mulțimea tuturor pixelilor din R care au cel puțin un vecin care nu aparține lui R .

Pixeli conectați - Exemple



Pixeli conectați - Exemple



Componentă conexă - Exemple

$V=\{1\}$

0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Componentă conexă - Exemple

$V=\{1\}$

0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

$R_1=\{\text{blue}\}$ $R_2=\{\text{cyan}\}$

8-vecinătate

0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

4-vecinătate

$R_1=\{\text{blue}\}$ $R_2=\{\text{cyan}\}$ $R_3=\{\text{green}\}$

0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Contur - Exemple

$V = \{ 1 \}$ $R = \{ \blacksquare \}$

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Contur - Exemple

$V=\{1\}$ $R=\{\text{blue}\}$

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

$C_1=\{\text{orange}\}$ 8-vecinătate

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

4-vecinătate $C_2=\{\text{yellow}\}$

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Relațiile dintre pixeli - Distanțe

Măsuri pentru distanța între doi pixeli $p(x, y)$ și $q(s, t)$:

- 1 **Distanța Euclidiană:** $D_e(p, q) = \sqrt{(x - s)^2 + (y - t)^2}$
- 2 **Distanța D_4 - *city block distance*:** $D_4(p, q) = |x - s| + |y - t|$
- 3 **Distanța D_8 - *chessboard distance*:** $D_8(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$

Rezumat

- Introducere - procesarea imaginilor digitale
- Domenii de aplicabilitate
- Spectrul electromagnetic - Sisteme de achiziție
- Reprezentarea matematică a unei imagini
- Spații de culoare - percepția umană
- Formate pentru stocarea imaginilor
- Relații între pixeli